

فرعي الأول وطلب السحب الأول

Workshop 3 · My First Branch & Pull Request

المدة / Duration	المستوى / Level	المتطلبات / Prerequisites	المخرجات / Deliverable	المهام / Tasks	الدرجة / Points
90 دقيقة	متوسط — بعد ورقة 02	المستودع يعمل على جهازك	بطاقتك مدموجة في main	6 مهام	100 نقطة

اسم الطالب / Student	اسم المستخدم / GitHub username	المجموعة / Group	التاريخ / Date

مهمة اليوم Today's mission

اليوم ستقوم بأول مساهمة حقيقية في مشروع الفريق: تنشئ فرعاً باسمك، وتكتب ملف بطاقتك، وتلتزم بالعمل، وترفع الفرع إلى GitHub، ثم تفتح طلب سحب (Pull Request) يشرح ما فعلته، وتطلب مراجعة من زميل، وتردّ على ملاحظاته. هذه هي دورة عمل أي فريق برمجي في العالم.

EN

Today you make your first **real contribution**: create a branch, write your card file, commit, push, open a **pull request**, request a peer review, and respond to feedback. This is exactly how professional teams work.

أهداف التعلّم / Learning objectives

- إنشاء فرع بشكل صحيح باستخدام `git switch -c` وتسميته باتفاقيات الفريق.
- كتابة ملف بطاقة JSON صحيح وتمريضه في فحص المشروع تلقائياً.
- التمييز الدقيق بين `git add` و `git commit` وصياغة رسالة التزام مهنية.
- رفع الفرع بـ `git push -u origin <branch>` وقراءة رسالة الربط (upstream).
- فتح طلب سحب (Pull Request) بوصف واضح وربطه بمهمة (Issue).
- كتابة مراجعة بناءً على لزميل والردّ على الملاحظات باحتراف.

The pull request journey — رحلة طلب السحب



لا يُدمج أي فرع قبل مراجعة زميل — المراجعة ليست إجراءً شكلياً، بل جزء من التقييم

No branch is merged without a peer review — review is graded, not optional.

شكل 1: خمس مراحل من الفرع إلى الدمج — branch → commit → push → PR → review & merge

لماذا نمنع العمل المباشر على main؟ Why is direct work on main blocked?

لأن `main` هو النسخة التي يعتمد عليها الجميع. لو رفع كل طالب تعديله مباشرة إلى `main` لفقدنا القدرة على المراجعة، ولانهار المشروع عند أول خطأ. الفرع يعطيك مساحة آمنة للتجربة، وطلب السحب يعطي الفريق فرصة الفحص قبل الدمج.

تصنيف الفروع وأسمائها

اسم الفرع رسالة للفريق. الاتفاقية المتبعة في المشروع: `type/username-topic` حيث `type` نوع العمل (`fix`, `feature`), `username` اسمك على GitHub، و `topic` وصف قصير بالإنجليزية.

EN

A branch name communicates intent. Team convention: `type/username-topic` where type is one of `feature`, `fix`, `docs`, `chore`.

السبب	اسم فرع خطأ	اسم فرع صحيح
لا يدل على صاحبه ولا موضوعه	<code>my-branch</code>	<code>feature/omar-qa-card</code>
غامض، وتكرار <code>test</code> يفسد المشروع	<code>test</code>	<code>docs/leen-readme-faq</code>
شروط لا مسارات، وبلا معنى	<code>sara/new/final/2</code>	<code>fix/sara-search-filter</code>
حروف عربية ومسافة في اسم الفرع	فرع علي	<code>chore/ali-regenerate-index</code>

1 حدّث main وافتح مطالبة عمل (Issue) لمهومتك

Update main and open an issue for your task

GitHub Issues

git pull

★ 10 نقطة

◆ مبتدئ

15 دقيقة

الهدف: أن يبدأ العمل من أحدث نسخة، وأن يكون لعملك رقم مرجعي في المشروع.

الخطوة 1 – زامن نسختك المحلية قبل أي شيء:

Terminal – مزامنة قبل العمل

```
$ cd ~/projects/class-team-hub
$ git switch main
$ git pull --ff-only
remote: Enumerating objects: 12, done.
Updating 8de1e7a..a1b2c3d
Fast-forward
 data/members/ali-h.json | 9 ++++++++
 1 file changed, 9 insertions(+)

$ git log --oneline -3
a1b2c3d (HEAD → main, origin/main) Merge pull request #7 from nour-dev/feature/nour-card
9f8e7d6 feat(members): add card for nour-dev
c4d5e6f Merge pull request #6 from ali-h/feature/ali-card
```

لا تتجاوز هذه الخطوة Never skip this

من يبدأ العمل من نسخة قديمة سيصنع تعارضاً بنفسه بلا داعٍ، وسيضطر لحله لاحقاً. المزامنة قبل كل فرع جديد عادة لا استثناء.

الخطوة 2 – افتح Issue في مستودع الفريق:

1. اذهب إلى صفحة المستودع على GitHub ← تبويب **Issues** ← **New issue**.
2. اختر القالب `Feature request` / `طلب ميزة`.
3. العنوان: إضافة بطاقة <اسم المستخدم> إلى دليل الفريق.

4. اكتب في المشكلة: مَنْ أنت، وما الملف الذي ستضيفه، ومعياري القبول (البطاقة تظهر في الصفحة، والفحص التلقائي ينجح).
5. اضغط Submit new issue وسجل الرقم (مثال: #12).

دليل المطلوب / Evidence

- رقم المهمة: #..... - رابطها: `https://github.com/...../class-team-hub/issues/.....`
- مخرجات: `git pull --ff-only`

```
$ git pull --ff-only
```

2 أنشئ فرعك وتحقق من موقعك

Create your branch and verify where you are

git branch

git switch

★ 10 نقطة

◆ مبتدئ

10 دقائق

Terminal - | إنشاء الفرع

```
$ git switch -c feature/<username>-card
Switched to a new branch 'feature/omar-qa-card'

$ git branch
main
* feature/omar-qa-card

$ git branch --show-current
feature/omar-qa-card

$ git status -sb
## feature/omar-qa-card
```

لاحظ علامة النجمة * في قائمة الفروع - تدل على الفرع الحالي. ومن الآن فصاعداً كل التزاماتك تسقط على هذا الفرع، و main محفوظ سليم.

EN The * marks your current branch. From now on every commit lands on this branch, leaving main untouched.

Practical tip حيلة عملية

أضف اسم الفرع الحالي إلى «موجه الطرفية» (prompt) أو راقبه في شريط VS Code السفلي Before every command ask yourself: على أي فرع أنا الآن؟

دليل المطلوب / Evidence

الصق مخرجات `git branch` (يجب أن يظهر فرعك بنجمة):

```
$ git branch
```

3 اكتب ملف بطاقتك

Write your card file

JSON

VS Code

★ 20 نقطة

متوسط

20 دقيقة

الخطوة 1 – انسخ القالب باسم مستخدمك:

Terminal – نسخ القالب

```
$ cp data/members/00-template.json data/members/omar-qa.json
$ ls data/members/
00-template.json 01-example-student.json 99-you-instructor.json ali-h.json nour-dev.json
omar-qa.json
```

الخطوة 2 – افتح الملف واملاً الحقول الخمسة الإلزامية:

```
{
  "fullName": "اسمك الكامل",
  "github": "your-github-username",
  "role": "مطور",
  "favoriteCommand": "git status",
  "message": "جملة واحدة تعرّف بها عن نفسك (10 إلى 140 حرفاً)",
  "tags": ["HTML", "CSS"],
  "joinedAt": "2026-10-06"
}
```

خطأ

Mr.Pro

Omar_QA

مبرمج
خارق

ls -la

٠٠ (فارغ)

صحيح

عمر القاسم

omar-qa

QA مختبر

git log --oneline

أبحث عن الأخطاء قبل أن يجدها
المستخدم.

الشرط

الاسم الحقيقي بلا ألقاب

حروف صغيرة وأرقام وشرطات
فقط

من القائمة المعتمدة

يبدأ ب git

10-140 حرفاً

الحقل

fullName

github

role

favoriteCommand

message

الأدوار المعتمدة: مطور · مصمم · QA مختبر · كاتب توثيق · قائد فريق

بيانات تُرفض Rejected content

لا تضع بريداً إلكترونياً، رقم هاتف، عنواناً، رقم هوية، أو كلمة مرور. الفحص التلقائي يرفض الملف، وقد يُطلب منك حذف الالتزام وإعادة العمل.

الخطوة 3 – أعد توليد الفهرس ثم شغل الفحص:

```
$ node tools/build-index.mjs
[build-index] ✓ بطاقة 6: توليد الفهرس:
• ali-h مطوّر
• example-student مطوّر
• nour-dev مصمّم
• omar-qa مختبر QA
• you-instructor قائد فريق
```

```
$ node tests/validate-members.mjs
```

```
Validating member cards / فحص بطاقات الأعضاء
```

```
--بطاقة, 0 خطأ, 0 تحذير 6: Result / النتيجة---
```

إن ظهرت أخطاء *If the validator fails*

اقرأ أول سطر خطأ فقط وأصلحه، ثم أعد التشغيل. الرسائل مصمّمة لتخبرك بالحقل المشكل واسم الملف. لا تكمل قبل أن تصبح النتيجة خطأ 0.

دليل المطلوب / Evidence

- الصق مخرجات الفحص الأخيرة (يجب أن تكون 0 خطأ):

```
$ node tests/validate-members.mjs
```

- الصق محتوى ملف بطاقتك:

4 التزم وارفع فرعك

Commit and push your branch

git push

git commit

git add

★ 20 نقطة

◆ متوسط

15 دقيقة

الخطوة 1 – افحص ما ستلتزم به قبل الالتزام:

```
$ git status -sb
## feature/omar-qa-card
M data/members-bundle.js
M data/members-index.json
?? data/members/omar-qa.json

$ git diff --stat
data/members-bundle.js | 13 ++++++++
data/members-index.json | 3 +-
2 files changed, 15 insertions(+), 1 deletion(-)
```

?? ملف جديد غير متتبع · M تعديل مُمرَّر للمرحلة · M تعديل غير مُمرَّر. تعلم قراءة `git status -sb` يجعل تشخيص أي مشكلة أسرع ثلاث مرات.

الخطوة 2 — التزم برسالة مهنية:

Terminal — الالتزام

```
$ git add data/members/omar-qa.json data/members-index.json data/members-bundle.js
$ git commit -m "feat(members): add card for omar-qa"
[feature/omar-qa-card 89f5cff] feat(members): add card for omar-qa
3 files changed, 25 insertions(+), 2 deletions(-)
create mode 100644 data/members/omar-qa.json
```

صيغة رسالة الالتزام المعتمدة (Conventional Commits):

<type>(<scope>): <وصف قصير بصيغة الأمر>

Type	الاستخدام	مثال
feat	إضافة جديدة	feat(members): add card for omar-qa
fix	إصلاح خطأ	fix(ui): correct card alignment on mobile
docs	توثيق فقط	docs(readme): add FAQ section
style	تنسيق بلا تغيير سلوك	style(css): reorder card properties
chore	صيانة وأدوات	chore(index): regenerate members index

رسائل مرفوضة Rejected messages

update · changes · final · done · asdf · . — هذه الرسائل لا تشرح شيئاً للمراجع، وتُحسب عليك في تقييم الورقة.

الخطوة 3 — ارفع الفرع واربطه بالخادم:

Terminal — الرفع

```
$ git push -u origin feature/omar-qa-card
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (5/5), 742 bytes | 742.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/omar-qa-card' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/school-git-workshop/class-team-hub/pull/new/feature/omar-qa-card
remote:
To https://github.com/school-git-workshop/class-team-hub.git
 * [new branch]      feature/omar-qa-card → feature/omar-qa-card
branch 'feature/omar-qa-card' set up to track 'origin/feature/omar-qa-card'.
```

معنى u- What -u does

-u تسجل الربط بين فرعك المحلي والفرع البعيد، فتستطيع بعدها كتابة `git push` و `git pull` بلا تحديد الاسم. افحص ذلك بـ `git branch -vv` وسترى `[origin/feature/omar-qa-card]`.

- الصق مخرجات : `git push -u origin feature/<username>-card`

```
$ git push -u origin feature/omar-qa-card
```

- الصق مخرجات : `git branch -vv`

```
$ git branch -vv
```

الجزء الثالث · طلب السحب والمراجعة Part 3 · Pull request & review

5 افتح طلب سحب واطلب مراجعة زميل

Open a pull request and request a peer review

Pull Request

GitHub

★ 20 نقطة

متوسط

20 دقيقة

الخطوة 1 – افتح طلب السحب:

1. افتح الرابط الذي ظهر في مخرجات `git push` (أو تبويب Pull requests ← New pull request).
2. تأكد: `base: main` ← `compare: feature/omar-qa-card`.
3. اكتب عنواناً بنفس صيغة رسالة الالتزام: `feat(members): add card for omar-qa`.
4. املاً القالب بالكامل، وخصوصاً: - ماذا تغيّر: «أضفت ملف بطاقتي `data/members/omar-qa.json` وأعدت توليد الفهرس». - الأدلة: الصق مخرجات `node tests/validate-members.mjs`. - الربط: اكتب `Closes #12` ليرتبط الطلب بمهمتك ويُغلق تلقائياً عند الدمج.
5. **Reviewers** ← اختر زميلاً. **Assignees** ← نفسك.
6. اضغط `Create pull request`.

لا تضغط Merge Merge Do not press

الدمج مسؤولية المراجع أو المدرب. من يدمج فرعه بنفسه بلا مراجعة يفقد 15 نقطة من هذه الورقة – لأن المراجعة مهارة مقصودة في التدريب لا إجراء شكلي.

- الخطوة 2 – راجع طلب سحب زميلك. افتح Pull requests ← اختر طلباً لزميل ← تبويب Files changed ← Add review comment.

اقلبه على قواعد المراجعة:

لا تفعل

افعل

«الحقل `favoriteCommand` لا يبدأ بـ `git`، هل تصححه؟» «كودك خاطئ»

«هل تريد إضافة وسم `JavaScript` أيضاً؟» «افعله بشكل صحيح»

«ممتاز، البطاقة تظهر بشكل نظيف» «موافق» بلا أي تفصيل

إقتراح تحسين واحد واضح إطلاق أحكام على الشخص

- الخطوة 3 – ردّ على مراجعة زميلك أنت. أجب على تعليق واحد على الأقل: إما تصحيح والتمزام جديد على نفس الفرع، أو شرح مقنع. ثم اضغط `Resolve conversation`.

البند القيمة

رقم طلب سحب #.....

رابط طلب سحب

اسم الزميل الذي راجعك

اسم الزميل الذي راجعته

رقم طلب السحب الذي راجعته #.....

الصق نص تعليق المراجعة الذي كتبته لزميلك:

6

استجب للملاحظات وأكمل مهمتك

Respond to feedback and finish

git push

git commit

★ 10 نقطة

♦ متوسط

⌚ 10 دقائق

الهدف: تجربة دورة المراجعة الفعلية: ملاحظة ← تصحيح ← التزام إضافي ← إعادة فحص.

Terminal - تصحيح بعد مراجعة

```
# إلى بطاقتك JavaScript مثال: المراجع طلب إضافة وسم
$ nano data/members/omar-qa.json # أو افتحه في VS Code وعدل tags
$ node tools/validate-members.mjs
--بطاقة، 0 خطأ، 0 تحذير / Result: 6 النتيجة--

$ git add data/members/omar-qa.json
$ git commit -m "fix(members): add JavaScript tag per review feedback"
[feature/omar-qa-card 3c7d9e1] fix(members): add JavaScript tag per review feedback
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

$ git push
To https://github.com/school-git-workshop/class-team-hub.git
89f5cff..3c7d9e1 feature/omar-qa-card → feature/omar-qa-card
```

لاحظ أن نفس طلب السحب تحدّث تلقائياً — لم تفتح طلباً جديداً. هذه قوة الفروع: طلب السحب يعرض كل ما على الفرع حتى لحظة الدمج.

EN

Notice the pull request updated itself — no new PR needed. A PR always shows the current state of your branch until it is merged.

الصق مخرجات `git log --oneline` على فرعك (يجب أن يظهر التزامان أو أكثر):

```
$ git log --oneline
```

سجل ما تعلّمته من ملاحظة المراجع (سطر واحد):

```
.....
```

قبل التسليم Before you submit

أسئلة تحقّق سريعة

س1. ما الفرق بين `git switch -c feature/x` و `git switch feature/x` ؟

إجابتك / Your answer

س2. لماذا نزامن `main` قبل إنشاء الفرع، لا بعده؟

إجابتك / Your answer

س3. ما معنى `Closes #12` في وصف طلب السحب؟

إجابتك / Your answer

س4. اكتب رسالة التزام صحيحة لمهمة «إصلاح محاذاة البطاقة في الجوال».

إجابتك / Your answer

قائمة الفحص النهائية / Final checklist

- ☐ [] المهمة (Issue) مفتوحة وتحمل رقمها
- ☐ [] فرع باسم صحيح حسب الاتفاقية، وبدأ من `main` محدّث
- ☐ [] ملف البطاقة صحيح، و `node tests/validate-members.mjs` بلا أخطاء
- ☐ [] التزام واحد على الأقل برسالة بصيغة Conventional Commits
- ☐ [] الفرع مرفوع ومربوط، و `git branch -vv` يُظهر التتبع
- ☐ [] طلب سحب مفتوح، ووصفه يشمل الأدلة و `#...` Closes
- ☐ [] مراجعة مكتوبة لزميل، وردّ على ملاحظة وردت لي

بطاقة التسليم / Submission card

البند	القيمة
اسم الفرع	<code>feature/.....</code>
عدد الالتزامات	
رقم المهمة (Issue)	<code>#.....</code>
رقم طلب السحب	<code>#.....</code>
حالة طلب السحب	☐ مفتوح ☐ تمت الموافقة ☐ مدموج

ما القادم؟ / What's next

في ورقة العمل 04 سترى أثر تعديلات زملائك بعد دمجها، وتتعلم كيف تجلب تحديثاتهم إلى جهازك، وكيف يعمل الدمج (Merge)، وكيف تسترجع أي تعديل أفسد المشروع.